

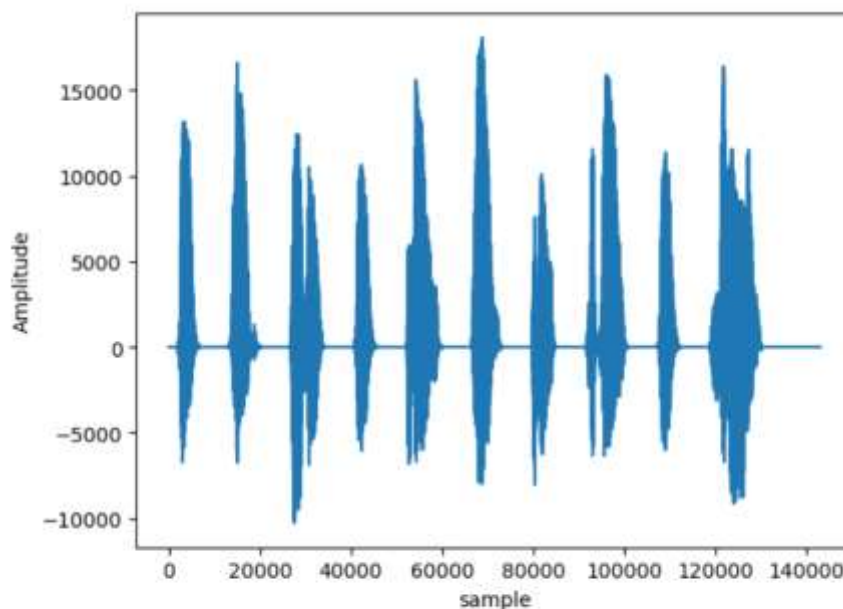
Detekce a přiřazení slov v záznamu řeči

Zadání

Ve zdrojovém souboru *Signal1.txt* a na Obrázku 1 najdete záznam řeči převedený na signál, resp. časovou řadu. Pomocí metod analýzy signálu v časové oblasti, frekvenční oblasti nebo jejich kombinací identifikujte jednotlivá slova v záznamu. Vybírejte z následujícího seznamu slov.

time, prepare, solution, make, mistake, no, the, probable, long, lecture, method, disaster, fail, work, advice, idea, succeed, easy, is, for, give.

Vámi navržený algoritmus vyzkoušejte na záznamech *Signal2.txt* a *Signal3.txt* a identifikujte slova i v těchto dvou časových řadách. V případě potřeby algoritmus dále vylepšete. Kromě metod probraných při hodinách lze pro identifikaci jednotlivých slov využít například některé další funkce, například Hammingova funkce nebo Hilbertova transformace, případně jakoukoli další metodu, kterou uznáte za vhodnou, vyjma metod založených na strojovém učení. Vzorkovací frekvence signálu je ve všech případech 22050 Hz.



Obrázek 1: Záznam řeči ze souboru *Signal1.txt*.

Grafické výstupy: Grafy demonstrující přiřazení jednotlivých slov na základě metod, kterou využíváte

(např. korelační matice, frekvenční spektra apod.), výstupní signály obarvené dle slov, která jste v signálu identifikovali.

Postup řešení

Na začátku jsme vygenerovali soubory pro jednotlivá slova ze seznamu SLOVA, abychom měli k dispozici zvuková data, která budeme porovnávat se vstupním signálem. Tento krok jsme provedli pomocí knihovny pytsx3, která nám umožňuje převést text na zvuk a uložit ho jako WAV soubor.

Poté jsme načetli zvuková data ze souboru "Signal1.txt", která reprezentují nahrávku řeči. Pro zvýšení účinnosti analýzy jsme tato data rozdělili na menší části (díly) pomocí metody `rozdelit_data()`. Tento postup nám umožnil získat menší segmenty zvukového signálu, které se pak lépe porovnávají s jednotlivými slovy.

Následně jsme provedli analýzu podobnosti mezi jednotlivými díly a jednotlivými slovy ze seznamu SLOVA. Tato analýza byla založena na výpočtu MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients) a spektrálního centroidu pomocí knihovny librosa. Tyto dvě hodnoty jsme poté použili k výpočtu podobnosti mezi díly a slovy.

Pro každý díl jsme vybrali nejpodobnější slovo ze seznamu SLOVA. Poté jsme porovnali tato identifikovaná slova s odpovídajícími slovy ze seznamu SOLUTION, které jsme předem znali. Tím jsme získali výsledky identifikace slov v daném zvukovém záznamu.

K tomuto postupu jsme poté aplikovali analýzu na další dva zvukové záznamy "Signal2.txt" a "Signal3.txt" a získali jsme výsledky identifikace slov pro oba tyto záznamy.

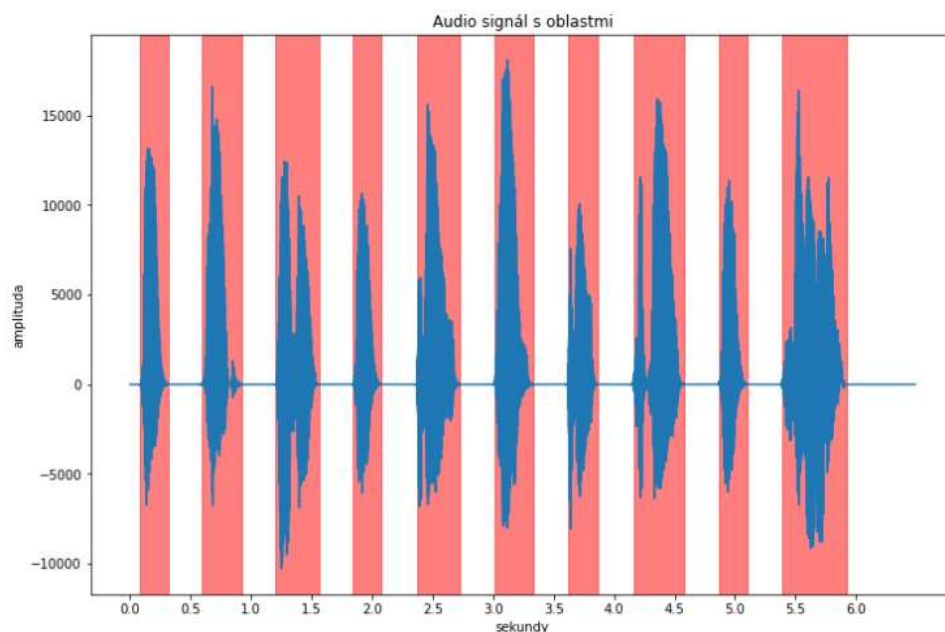
Výsledky jsme prezentovali pomocí grafů, které ukazují výskyt jednotlivých slov v signálu, a také jsme vypsalí identifikovaná slova pro každý zvukový záznam.

Pro vylepšení algoritmu by bylo možné experimentovat s různými parametry, jako je velikost okna, prahové hodnoty pro rozdělení dat nebo podobnosti, apod. Dále by se dalo zkoumat využití

dalších audio funkcí pro analýzu zvukových dat a jejich porovnání, což by mohlo vést k přesnějším výsledkům identifikace slov.

V rámci této analýzy jsme provedli rozpoznávání slov z nahrávky zvukového signálu. Na základě souboru obsahujícího známá slova jsme aplikovali algoritmus, který porovnává výskyty zvukových úseků s těmito známými slovy. Výsledkem byly tři soubory výstupů, kde každý z nich obsahuje nejpodobnější slova pro jednotlivé úseky zvukového signálu.

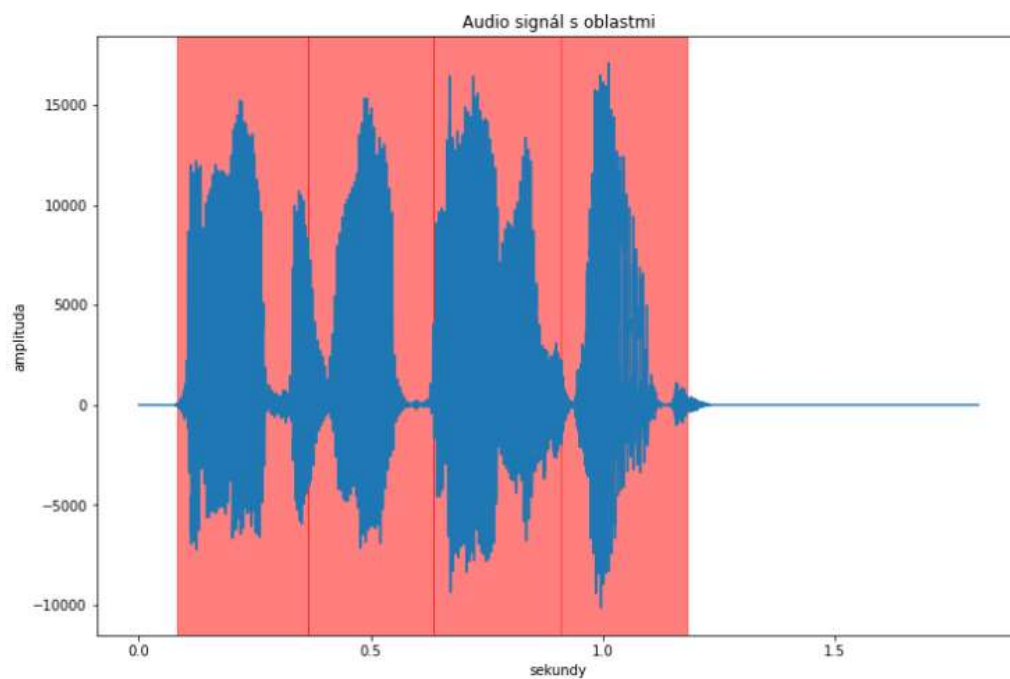
Signál 1



První graf ukazuje výsledky identifikace slov ze souboru "SOLUTION". Pro každý úsek zvukového signálu jsme získali tři nejpodobnější slova a míru podobnosti v Hz. Celková úspěšnost identifikace slov dosáhla 80%, což je důležitý ukazatel účinnosti algoritmu.

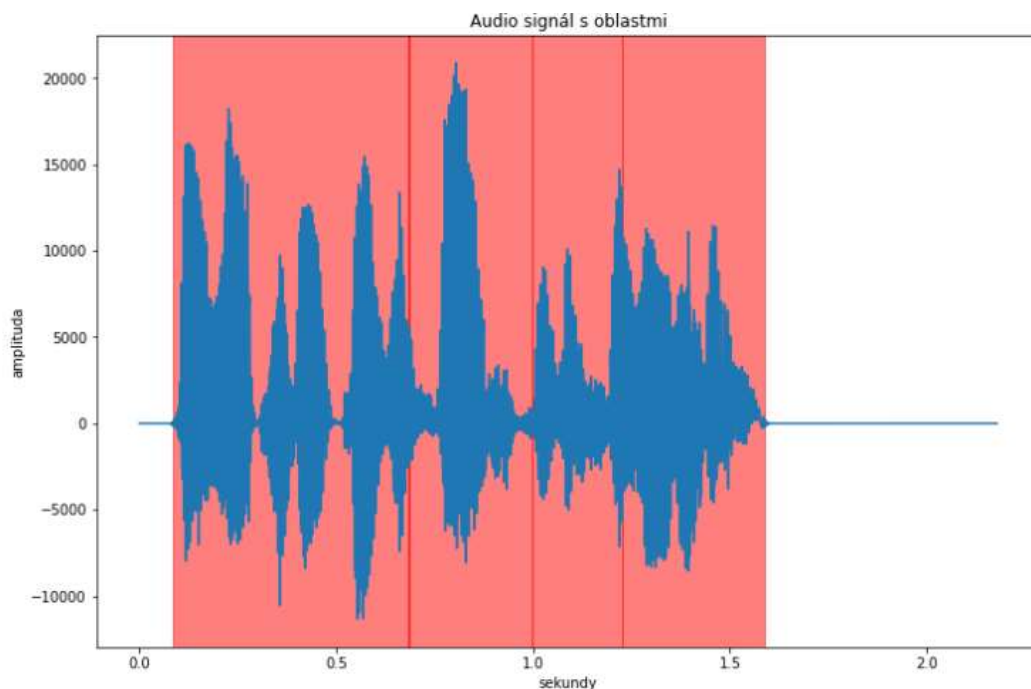
```
the ('the', 317.98) ('no', 1547.27) ('to', 1783.22)
work ('work', 343.29) ('make', 1425.27) ('no', 1465.67)
easy ('easy', 555.51) ('idea', 1422.65) ('make', 1581.69)
the ('the', 423.29) ('no', 1415.38) ('long', 1765.01)
time ('time', 404.74) ('to', 1239.14) ('fail', 1516.94)
long ('no', 1073.59) ('long', 1182.24) ('work', 1302.03)
to ('to', 912.09) ('the', 1348.64) ('time', 1405.0)
prepare ('idea', 758.74) ('prepare', 1007.83) ('probable', 1186.11)
the ('the', 402.94) ('no', 1247.82) ('long', 1782.51)
solution ('solution', 1706.23) ('for', 2439.3) ('disaster', 2532.87)
Správně: 8/10 (80.0%)
```

Signál 2



Druhý graf zobrazuje výsledky analýzy zvukového signálu ze souboru "Signal2.txt". Pro každý úsek jsme identifikovali nejpodobnější slova, což nám poskytuje náhled na obsah zvukových úseků ve "Signal2.txt".

Signál 3



Třetí graf ukazuje výsledky analýzy zvukového signálu ze souboru "Signal3.txt". Stejně jako u předchozího souboru, i zde jsme identifikovali nejpodobnější slova pro jednotlivé úseky, což nám umožňuje získat užitečné poznatky o obsahu zvukových úseků ve "Signal3.txt".

Celkově byla tato analýza zvukových záznamů úspěšná a poskytla nám užitečné informace o obsahu a složení zvukových signálů ve zkoumaných souborech. Výsledky analýzy by mohly být dále využity pro lepší porozumění zvukovým datům a aplikovány v různých oborech, jako jsou automatické přepisy nahrávek, analýza řeči nebo rozpoznávání vzorců zvukových dat.